

과탐 물리학2 · 문제편

과탐 · 물리학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

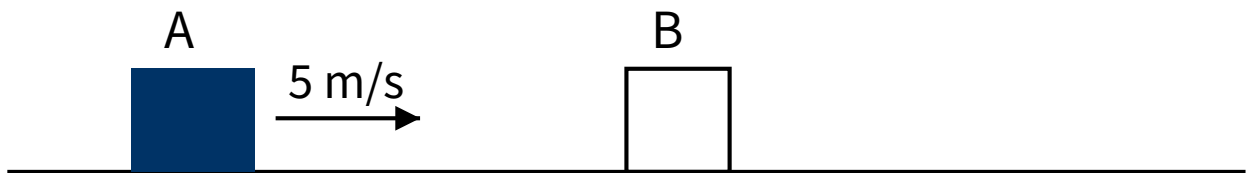
[기본] 1

질량 2 kg 인 물체가 수평면 위에서 정지해 있다가 일정한 크기의 수평력 $F = 6\text{ N}$ 을 받아 4 m 를 이동하였다. 마찰이 없을 때, 이동한 순간 물체의 속력은? (단, 물체는 직선 운동한다.)

- ① 2 m/s ② 20 m/s ③ 24 m/s ④ 6 m/s ⑤ 8 m/s

[기본] 2

다음은 마찰이 없는 수평면 위에서 두 물체 A, B가 충돌하는 상황이다. 충돌 전 A는 오른쪽으로 5 m/s , B는 정지해 있다. 충돌 후 A와 B가 한 덩어리가 되어 함께 움직였다. A의 질량은 3 kg , B의 질량은 2 kg 이다.

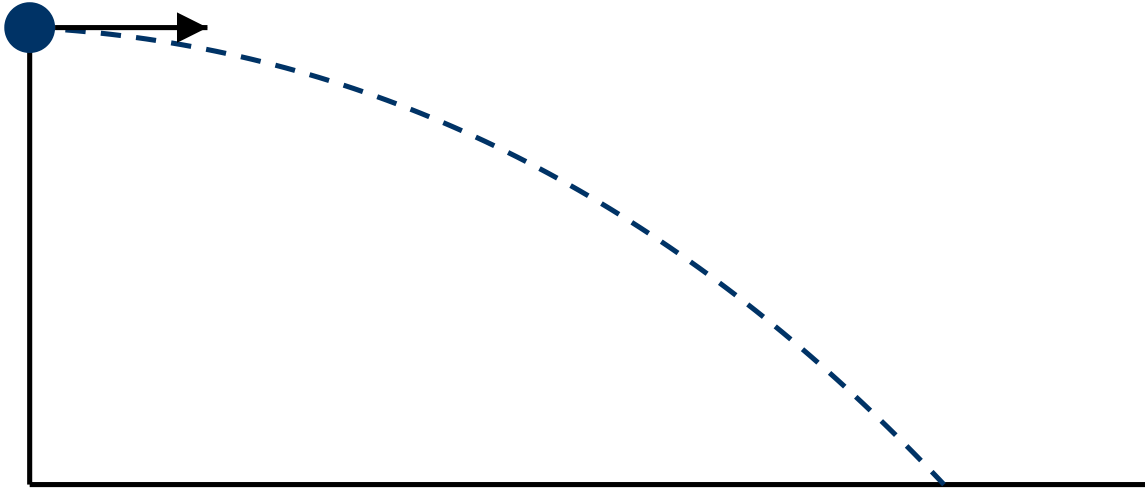


충돌 후 한 덩어리의 속력은?

- ① 2 m/s ② 3 m/s ③ 4 m/s ④ 5 m/s ⑤ 6 m/s

[기본] 3

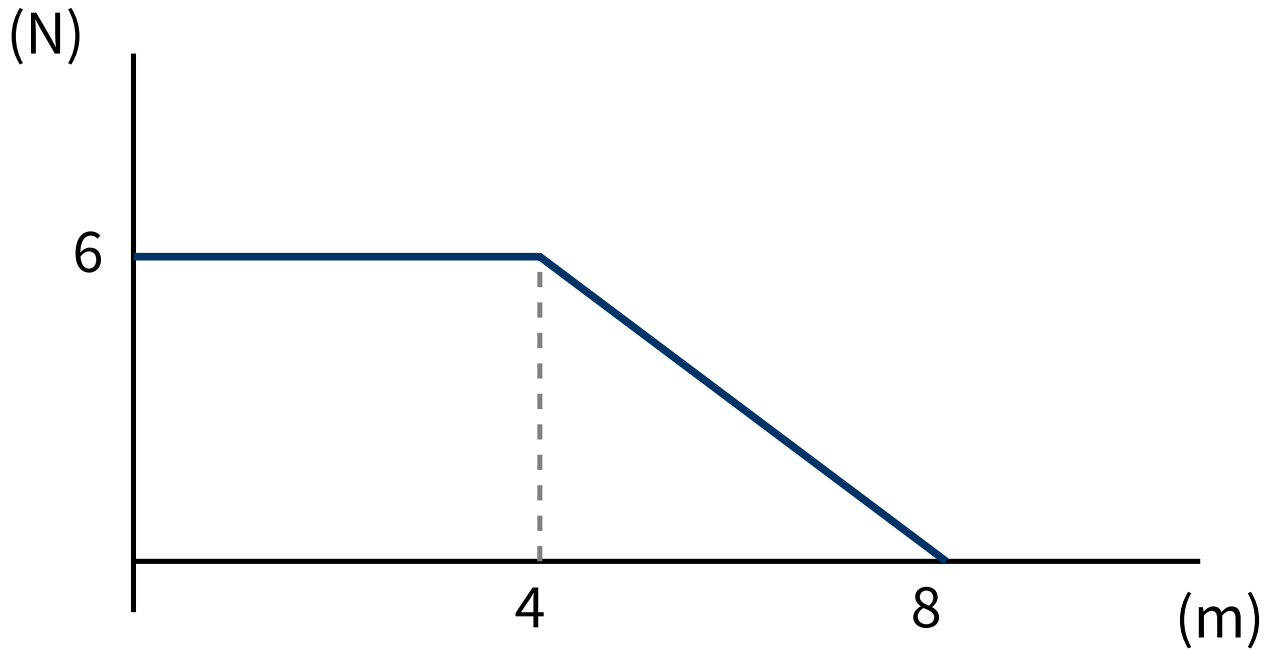
수평면과 높이 $h = 1.8 \text{ m}$ 인 지점에서 질량 0.5 kg 인 공을 수평 방향으로 $v_0 = 4 \text{ m/s}$ 의 속력으로 던졌다. 공이 지면에 도달할 때까지 걸린 시간 t 와 수평 도달 거리 R 는? (단, 중력가속도 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 공기 저항은 무시한다.)



- ① $t = 0.6 \text{ s}$, $R = 2.4 \text{ m}$ ② $t = 0.6 \text{ s}$, $R = 1.8 \text{ m}$ ③ $t = 0.9 \text{ s}$, $R = 3.6 \text{ m}$ ④ $t = 1.2 \text{ s}$, $R = 4.8 \text{ m}$ ⑤ $t = 0.36 \text{ s}$, $R = 1.44 \text{ m}$

[심화] 4

질량 1 kg 인 물체가 직선 위에서 운동하는 동안 물체에 작용하는 힘 F 가 위치 x 에 따라 그래프와 같이 변한다. $x = 0$ 에서 물체의 속력은 2 m/s 이다. 마찰은 무시한다.



$x = 8\text{ m}$ 인 지점에서 물체의 속력은?

- ① 4 m/s ② 6 m/s ③ ~~40 m/s~~ ④ ~~76 m/s~~ ⑤ 10 m/s

[심화] 5

마찰이 없는 수평면에서 벽에 고정된 용수철(용수철 상수 $k = 200 \text{ N/m}$)을 질량 2 kg 인 물체가 밀어 $x = 0.3 \text{ m}$ 만큼 압축시킨 뒤 놓았다. 물체가 용수철을 떠난 후 수평면을 지나 각도 30° 인 마찰 없는 빗면을 올라간다.



물체가 빗면을 따라 올라간 최고점의 연직 높이는? (단, $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

- ① 0.225 m ② 0.45 m ③ 0.9 m ④ 1.2 m ⑤ 1.8 m

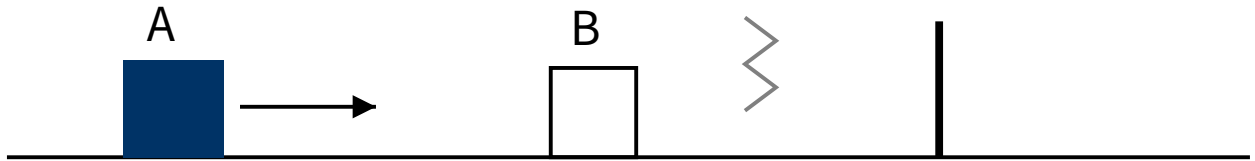
[심화] 6

마찰이 없는 수평면에서 질량 m 인 물체 A가 오른쪽으로 4 m/s 로 운동하다가 정지해 있는 질량 $3m$ 인 물체 B와 정면 탄성 충돌하였다. 충돌 후 A와 B의 속도를 각각 구하면? (오른쪽을 양(+)으로 한다.)

- ① A: -2 m/s , B: 2 m/s ② A: -1 m/s , B: 3 m/s ③ A: 1 m/s , B: 1 m/s ④ A: 2 m/s , B: 2 m/s ⑤ A: -2 m/s , B: 6 m/s

[킬러] 7

마찰이 없는 수평면 위에 질량 2 kg 인 물체 A가 $v_0 = 6\text{ m/s}$ 로 운동하여, 정지해 있던 질량 1 kg 인 물체 B와 충돌한 후, B는 곧바로 앞에 놓인 용수철 상수 $k = 300\text{ N/m}$ 인 용수철을 압축시킨다. 충돌은 완전 비탄성 충돌이 아니며, 충돌 후 A의 속도가 2 m/s (오른쪽)로 측정되었다.



다음 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 충돌 후 B의 속도는 8 m/s 이다.
- ㄴ. 충돌 과정에서 손실된 운동에너지는 0 J 이다(탄성 충돌).
- ㄷ. 용수철의 최대 압축 길이는 $\frac{8}{300}\text{ m}$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ